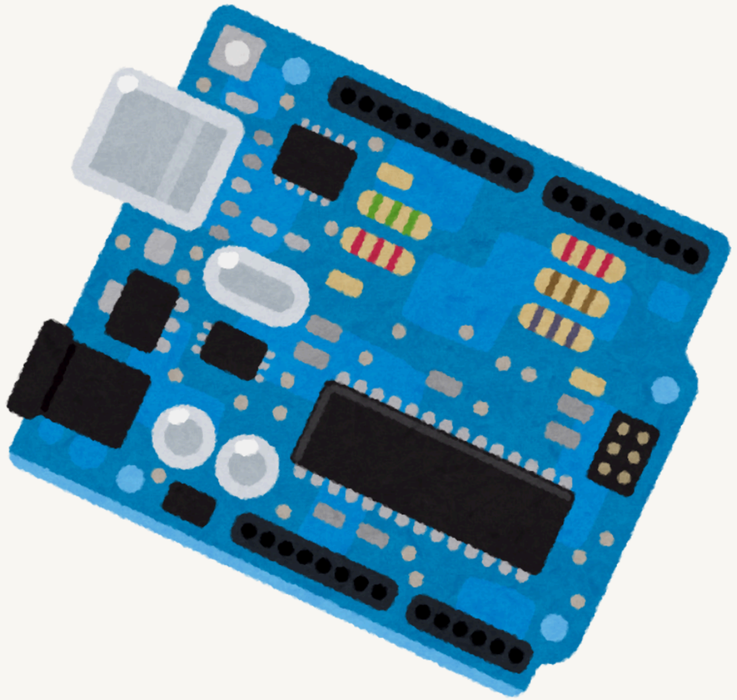
CERGY PARIS UNIVERSITÉ

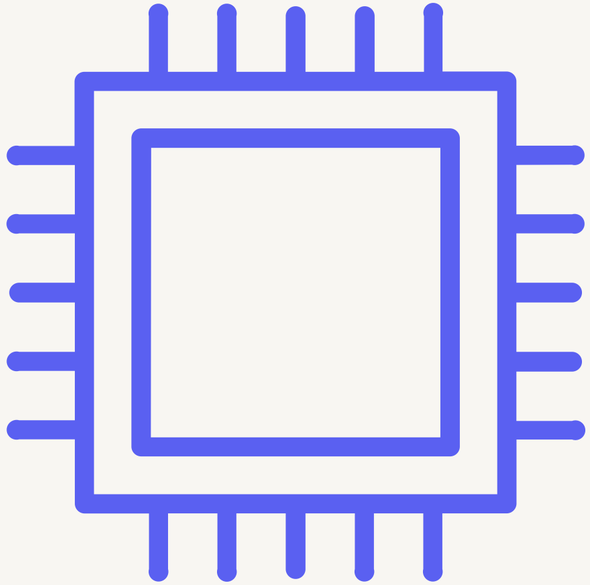
COMMUNICATION SANS FIL ENTRE MICROCONTRÔLEURS STM32



Hamitouche Dania, Moussaoui Imane, Triollet-Pereira Odessa, Sade Alexis, Ben Naya Bilel

Objectifs du projet

- Envoyer un message via UART depuis un PC
- Encoder le message en Morse
- Transmettre :
  - par son (buzzer)
  - ou infrarouge
- Recevoir et décoder automatiquement
- Afficher le message sur un autre PC



Architecture du système

Chaîne de fonctionnement :

- **PC → envoie message**

- **STM32 (MC1) :**
  → encode en Morse
  → génère signal sonore (PWM)
  → Transmission dans l'air

- **STM32 (MC2) :**
  → capte le signal (ADC + Timer)
  → décode Morse

- **PC → affiche message**

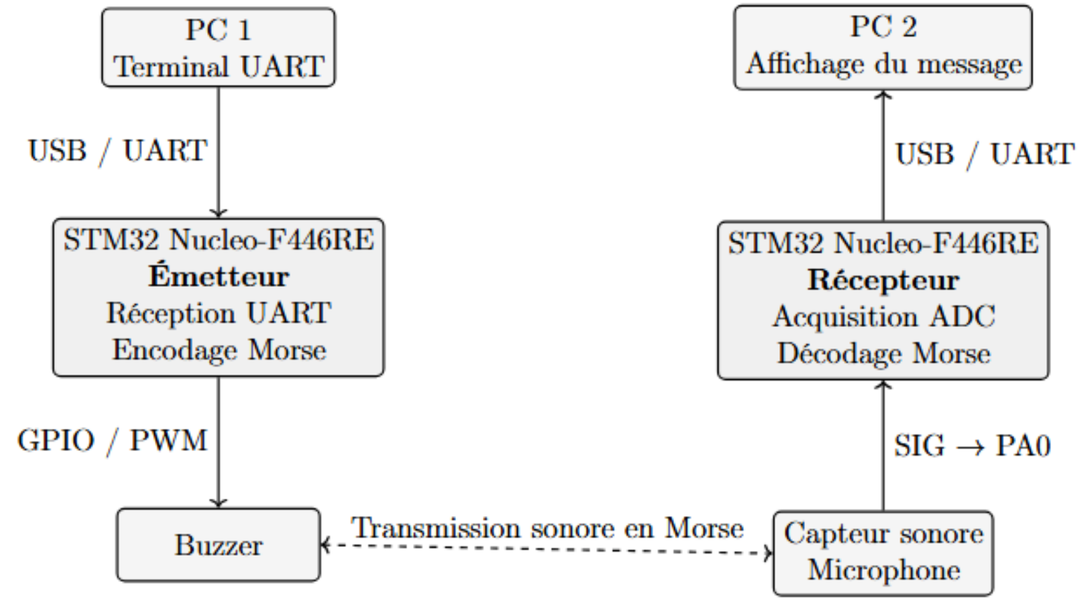


FIGURE 1 – Schéma fonctionnel du système de communication sonore en Morse entre deux cartes STM32

IMPLÉMENTATION TECHNIQUE



MC1 (émetteur)

- UART : réception message
- Conversion texte → Morse (0 = point, 1 = trait)
- PWM + GPIO → buzzer

MC2 (récepteur)

- ADC : détecte le son
- Timer : mesure durée (point ou trait)
- Algorithme → reconstruit le message

Résultats & Limites

Résultats :

- Communication fonctionnelle
- Décodage correct du message
- Système multimodal (son + IR)

Limites :

- Sensible au bruit
- Portée limitée
- erreurs possibles

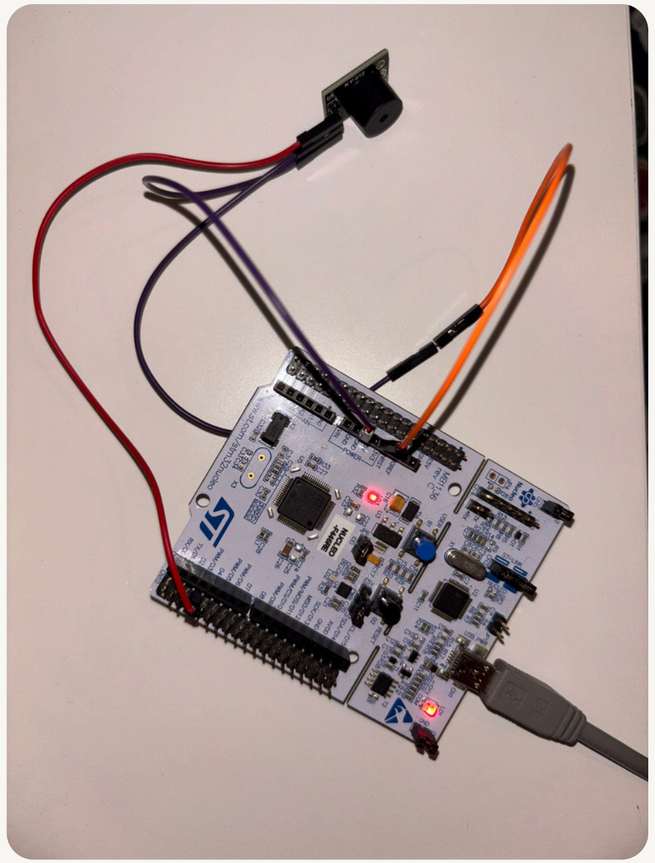
Améliorations :

- filtrage du signal
- communication bidirectionnelle
- meilleure interface

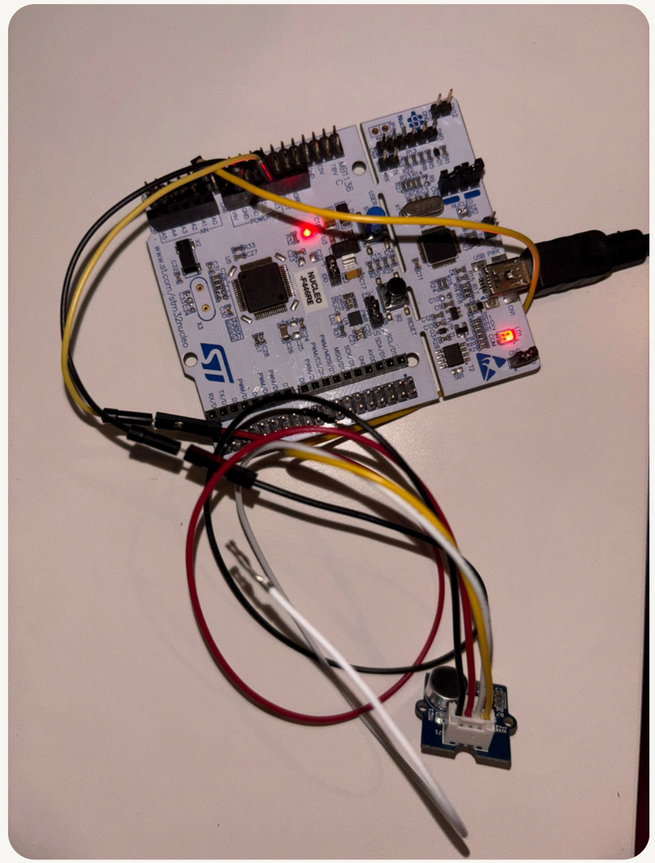


DÉMONSTRATION DU SYSTÈME





ÉMETTEUR



RÉCEPTEUR

Merci pour votre attention !